



Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C)

1. การทดสอบ : Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C) มีการทดสอบ 2 แบบได้แก่
 - Direct LDL ได้จากการทดสอบโดยตรง
 - Calculated LDL ได้จากการคำนวณ จากสูตร $LDL-C = total\ cholesterol - HDL-C - (triglyceride/5)$
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :
 1. ประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด และเป็นเป้าหมายหลักในการรักษา Dyslipidemia
 2. ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ Lipid profile ในการคัดกรองสุขภาพตามอายุและปัจจัยเสี่ยง
 3. ติดตามผลการรักษาด้วยยาลดไขมัน
3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) :
 - 1) ควรบริโภคอาหารตามปกติในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนตรวจ และมีน้ำหนักตัวคงที่
 - 2) ท่าของผู้ป่วยมีผลกับ cholesterol โดย ค่าจะลดลง 10% หลังนอนลง 20 นาที ดังนั้นควรอยู่ในท่านั่งขณะตรวจเลือด หรือหากตรวจในท่านอนควรตรวจด้วย ท่าเดิมในแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันผลจากการเปลี่ยนแปลงท่า
4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

เลือด ปริมาณ 4-6 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :
 - 1) ควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ
 - 2) ไม่ควรแช่แข็งเพราะทำให้ค่าที่ได้ต่ำกว่าความเป็นจริง
6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :
 - ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2½ ชั่วโมง
 - ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1½ ชั่วโมง





8. การรายงานผล (report) : รายงานเป็นหน่วย mg/dL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value) <130 mg/dL
9. ค่าตรวจ (charge) : 170 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : Homogeneous enzymatic colorimetric assay
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :
 - 1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - Icterus: Conjugated bilirubin 60 mg/dL และ unconjugated bilirubin 60 mg/dL
 - Hemolysis: Hemoglobin 1,000 mg/dL
 - Lipemia: L inde x 1,000 (ค่า L index ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นค่า triglyceride ได้)
 - Ascorbic acid: [up to](#) 500 mg/dL
 - HDL: 117 mg/dL
 - VLDL: 140 mg/dL
 - Chylomicron: 2,000 mg/dL ของ triglyceride
 - 2) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ gammopathy โดยเฉพาะชนิด IgM (Waldenström's macroglobulinemia) อาจมีผลต่อการทดสอบ (แต่พบกรณีนี้ได้น้อย)
 - 3) ในผู้ที่มีการทำงานของตับผิดปกติ รบกวน lipid metabolism ซึ่งจะส่งผลต่อค่า LDL-C ได้
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (time limit for requesting additional test) : ภายใน 24 ชั่วโมง
13. อื่นๆ (comment) : ไม่มี

